

Dzień 4 - Podsieci VLSM i wstęp do IPv6

Kurs Junior Network Engineer | Materiał powtórkowy | 19 września 2026

Podział /24 na cztery podsieci /26

Podział 192.168.10.0/24 na cztery równe podsieci wymaga prefiksu /26. Każda podsieć ma 64 adresy, a 62 typowe adresy urządzeń. Wielkość bloku to 64.

Podsieć	Zakres	Broadcast	Hosty
192.168.10.0/26	.0-.63	.63	.1-.62
192.168.10.64/26	.64-.127	.127	.65-.126
192.168.10.128/26	.128-.191	.191	.129-.190
192.168.10.192/26	.192-.255	.255	.193-.254

Ćwiczenie rozwiązane

Adres 192.168.10.100/26 należy do podsieci 192.168.10.64/26. Jej broadcast to 192.168.10.127, a typowe adresy hostów mieszczą się od 192.168.10.65 do 192.168.10.126.

VLSM

VLSM pozwala dobierać różne rozmiary podsieci. Najpierw przydzielamy największy segment, aby nie zostawić nieużytecznych fragmentów adresacji.

Segment	Urządzenia	Najmniejsza podsieć	Przykład
Pracownicy	50	/26 - 62 hosty	10.10.0.0/26
Goście	20	/27 - 30 hostów	10.10.0.64/27
Serwery	10	/28 - 14 hostów	10.10.0.96/28

Wstęp do IPv6

Cecha	IPv4	IPv6
Długość	32 bity	128 bitów
Przykład	192.168.0.51	fd01::34b2:a436:f020:d60b/64
Broadcast	Tak	Nie; multicast
Typowy LAN	np. /24	zwykle /64

Jeżeli nie działa - błąd podsieci

Objaw	Pierwszy test	Następny krok
Brak łączności lokalnej	Odczytaj IP i prefiks obu urządzeń	Porównaj adres sieci dla obu urządzeń.
Brak dojścia do innej podsieci	ip -4 route	Sprawdź bramę i routing w obie strony.
Adres jest broadcastem	Porównaj z granicami podsieci	Przydziel adres z zakresu hostów.

Następny krok

Powtórz granice /26 oraz dobór najmniejszej podsieci w VLSM. Dzień 5: MAC, ARP, TCP, UDP, ICMP i porty.